

UNIVERSITÉ TÉLUQ

PRÉSENTATION DU TABLEAU DE BORD

PRÉSENTÉ À

FATIMA BENSALMA

COMME EXIGENCE PARTIELLE

DU COURS

PROJET EN SCIENCE DES DONNÉES SCI 1402

PAR

GABRIEL FLEURENT-THIFFAULT

22307023

PRÉSENTATION DU TABLEAU DE BORD

30 JUIN 2025

Table des matières

Présentation du tableau	3
Indicateurs	3
Choix des indicateurs	3
Calculs des indicateurs	3
Précision	3
Femme/ Homme	4
Histogramme	4
Style du tableau de bord	5
Interprétation des résultats	5
Bibliographie	6
Annexes	7
Annexe A Illustration du tableau de bord	8

Présentation du tableau de bord

Dans ce tableau de bord, il y a une brève explication de l'objectif de celui-ci.

Par la suite, il y a un filtre qui permet de sélectionner un diagnostic / prédiction escompté.

Ensuite les 5 indicateurs suivants : Précision, Femme, Homme, moyenne d'âge et la moyenne de cholestérol.

Finalement, un histogramme groupé ayant sur l'axe des X les attributs prédits divisés entre diagnostic et prédiction. Sur l'axe des Y, le nombre de patients affecté(e)s.

En [annexe A](#), une capture d'écran du tableau de bord est disponible.

Indicateurs

Choix des indicateurs

Le choix d'afficher l'indicateur **précision** a été faite, afin de démontrer le faible lien entre les diagnostics et les prédictions.

La moyenne d'âge et le taux moyen de cholestérol font également partie des indicateurs. Ils sont affichés, puisqu'ils étaient les paramètres principaux de cette étude. Ils permettent de mettre en lumière le fait qu'ils ne peuvent expliquer à eux seuls l'apparition des maladies cardiovasculaires, puisqu'aucune tendance ne peut être faite.

Dans le but de répondre à l'objectif expérimental, la décision d'ajouter les genres a été prise. Un fait frappant a été détecté, celui que des 14 patients retenus, 14 étaient des hommes. Ce serait donc une piste à conserver pour d'éventuelles recherches.

Calculs des indicateurs

Précision

Pour l'indicateur « Précision », la table « prediction » a été ajoutée à deux reprises dans ce tableau de bord. Effectivement, la table « Prédiction – Simple » a été utilisée. Cette table a été nettoyée pour ne conserver que les colonnes nécessaires : label et prediction. À noter que plus loin dans ce travail, il sera question du pourquoi avoir intégré à deux reprises le fichier csv « prediction ».

Avec un calcul DAX, il a été possible de reproduire la précision obtenue via le notebook Jupyter :

precision =

COALESCE(

 DIVIDE(

 CALCULATE(

```

COUNTROWS('Prédiction - Simple'),
    FILTER(
        'Prédiction - Simple',
        'Prédiction - Simple'[label] = 'Prédiction -
Simple'[prediction]
    )
)
, COUNTROWS('Prédiction - Simple')
)
,0
)

```

Femme/ Homme

Même principe pour le pourcentage de femme et d'homme :

Femme\ Homme =

```

COALESCE(
    DIVIDE(
        CALCULATE(
            COUNTROWS(DISTINCT('prediction'[id]))
            , 'prediction'[sex] = 1\2
        )
        , COUNTROWS(DISTINCT('prediction'[id]))
    ),0
))

```

Histogramme

Pour afficher dans le même graphique les diagnostics et les prédictions, une dépivotation des colonnes a dû être effectuée. Cette action se résume à transformer des colonnes en paires attribut-valeur, où les colonnes deviennent des lignes (Microsoft Learn, 2024). Donc la table passait de 14 rangées à 28, puisqu'elle a été doublée.

C'est pour cette raison, que la table prédiction a été mise à deux reprises dans le tableau de bord.

Une ayant été dépivotée et comprenant toutes les colonnes, pour qu'elle puisse être synchronisée avec les autres éléments du tableau de bord, soit « prediction – Complet », soit celle de l'histogramme.

Style du tableau de bord

Le choix des couleurs pour le tableau de bord a été fait en choisissant les couleurs de l'Université Téluq.

Interprétation des résultats

Avec ce tableau de bord : les indicateurs et l'histogramme, tout porte à croire que l'hypothèse ne peut être confirmée :

1. Premièrement, la précision qui est en deçà de 70% à 42,86 % représente un modèle faible.
2. Deuxièmement, le fait le plus frappant est l'histogramme où il est possible de voir que les 14 prédictions ont toutes été faites dans l'attribut 3 « severe heat disease ». Cela illustre la faible précision, soit 6 précisions correctes sur les 14.

Bref, l'âge et le taux de cholestérol ne peuvent à eux seuls expliquer l'apparition de maladies cardiaques chez les patients.

Bibliographie

Kaggle. (2025). UCI Heart Disease Data. Repéré le 14 avril 2025 à <https://www.kaggle.com/datasets/redwankarimsony/heart-disease-data>

Microsoft Learn. (2024, 24 juin). *Dépivoter des colonnes*. Repéré le 16 juin 2025 à <https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-query/unpivot-column>

Annexes

Annexe A | Illustration du tableau de bord

